בס"ד

<u>מתכונת במתמטיקה</u>

בשאלון זה שלושה פרקים. יש לענות על 5 שאלות, בהצלחה!

פרק ראשון- סטטיסטיקה והסתברות

שאלה 1

1. בבית ספר מסוים נערכו שני מבחני מתכונת במתמטיקה.
הציונים בכל אחד ממבחני המתכונת מתפלגים נורמלית.
במתכונת הראשונה היה הציון הממוצע 65.05,
וסטיית התקן של הציונים הייתה 15.
הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה היה 70.

א. מהו אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה?

הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה היה 78.
אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה זהה לאחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שלה במתכונת הראשונה.
סטיית התקן של הציונים במתכונת השנייה הייתה 10.

ב. חשבו את הציון הממוצע במתכונת השנייה.

אריאל קיבל ציון זהה בשתי המתכונות.
ידוע כי במתכונת הראשונה קיבלו 29.8% מן התלמידים ציון גבוה ממנו.

ג. **(1)** מהו הציון שקיבל אריאל בשתי המתכונות?
(2) באיזו משתי המתכונות הצליח אריאל יותר יחסית לכל התלמידים שנבחנו? נמקו.

בס"ד

שאלה 2

2. מורה למתמטיקה לתלמידי כיתה י״א רצתה לבדוק את הקשר הליניארי בין ציוני תלמידיה בבחינת הבגרות במתמטיקה (המשתנה x) ובין ציוני ההגשה שלהם (המשתנה y).

בטבלה שלפניכם מוצגים הציונים של חמישה תלמידים שנבחנו בשנת 2022 . ציון ההגשה של התלמיד החמישי אינו מוצג.

ציון בחינת הבגרות (x)	**ציון ההגשה** (y)
59	78
60	81
60	81
60	81
61	?

א. מצאו את ממוצע ציוני בחינת הבגרות של תלמידים אלה.

המורה חישבה את ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x .

נתון כי בעבור $x = 60$ מנובא הערך $y = 80$.

נתון גם כי שיפוע ישר הרגרסיה הוא 0.5 .

ב. **(1)** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה.

(2) מצאו את ציון ההגשה של התלמיד החמישי. נמקו.

בעבור חמישה תלמידים שנבחנו בשנת 2021 חישבה המורה את מקדם המתאם בין שני המשתנים, ואז חישבה את ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x .

היא גילתה שציון ההגשה של כל אחד מן התלמידים זהה **בדיוק** לציון ההגשה המנובא לו באמצעות ישר הרגרסיה.

ג. קבעו מה הן <u>שתי</u> הטענות האפשריות מבין הטענות $(1)-(4)$ שלפניכם. נמקו.

(1) $0 < r < 1$

(2) $r = 1$

(3) $-1 < r < 0$

(4) $r = -1$

בס"ד

שאלה 3

3. ביישוב מסוים מעודדים משפחות למחזר בקבוקי זכוכית, אריזות פלסטיק ועוד. ביישוב זה מעודדים משפחות גם להתנדב במוסדות היישוב.

בסקר שנערך בקרב כל המשפחות ביישוב, נמצא כי חלק מן המשפחות ממחזרות, ושאר המשפחות אינן ממחזרות.

כמו כן חלק מן המשפחות ביישוב מתנדבות, והשאר אינן מתנדבות.

בוחרים באקראי משפחה מן היישוב. ההסתברות שמשפחה זו ממחזרת גדולה ב־ 0.44 מן ההסתברות שמשפחה זו אינה ממחזרת.

$\frac{5}{9}$ מן המשפחות שממחזרות הן משפחות מתנדבות.

א. **(1)** מצאו את אחוז המשפחות ביישוב שממחזרות.

(2) מצאו את אחוז המשפחות ביישוב שממחזרות וגם מתנדבות.

מספר המשפחות ביישוב שממחזרות וגם מתנדבות גדול פי 5 ממספר המשפחות ביישוב שאינן ממחזרות וגם אינן מתנדבות.

ב. בוחרים באקראי משפחה מן היישוב. מהי ההסתברות שמשפחה זו מתנדבת?

ג. בוחרים באקראי משפחה מן היישוב שמתנדבת. מהי ההסתברות שמשפחה זו אינה ממחזרת?

ביישוב זה יש 750 משפחות.

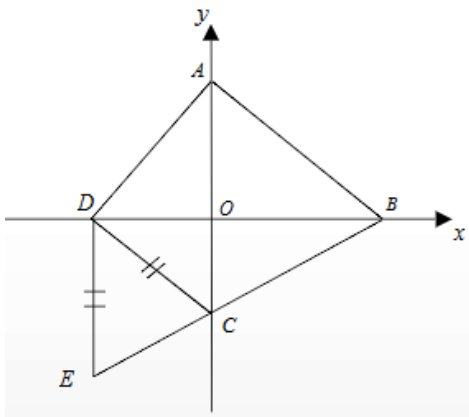
ד. מצאו כמה משפחות ביישוב ממחזרות <u>או</u> מתנדבות.

בס"ד

פרק שני- גיאומטריה

שאלה 4

המרובע ABCD הוא טרפז $(AB \parallel CD)$, שכל קודקודיו מונחים על הצירים, כמתואר בסרטוט שלפניכם.
ראשית הצירים O היא מפגש האלכסונים של הטרפז.
נתון: $A(0,6)$, $AO = OD$.
ידוע כי שטח המשולש ABD שווה ל-45.

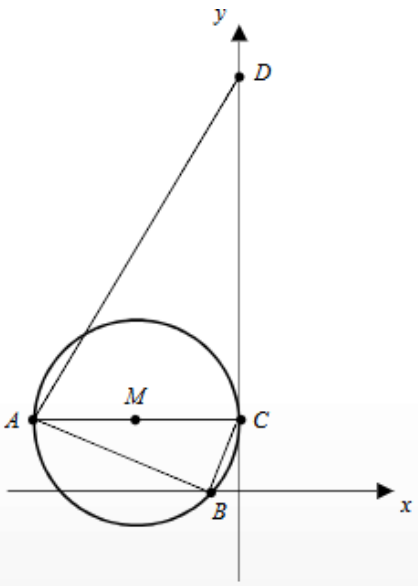


א. (1) מצא את האורך של BD.
(2) מצאו את שיעורי הקודקודים D ו-B.
ב. מצאו את משוואת הצלע CD.
ג. (1) מצאו את גודל הזווית OBC
(2) מצאו את גודל הזווית ABC.

הנקודה E נמצאת על המשך הצלע BC ונתון כי $DE = DC$ (ראו סרטוט).
ד. מצאו את היקף המשולש CDE.

בס"ד

שאלה 5



המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו M.
הצלע AC היא קוטר במעגל.
המעגל משיק לציר ה-y בנקודה C וחותך את ציר ה-x בנקודה B, כמתואר בסרטוט.
הנקודה D נמצאת על ציר ה-y וידוע כי $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ADC$.

א. הוכיחו: $\triangle ABC \sim \triangle DCA$.

ב. האם $BC \parallel AD$? נמקו.

נתון: $B(-2,0)$, $C(0,4)$.

ג. (1) מצאו את משוואת הצלע AB.
(2) מצאו את שיעורי הקודקוד A.
(3) מצאו את משוואת המעגל.

ד. (1) מצאו את יחס הדמיון בין המשולש ABC ובין המשולש DCA .
(2) מצאו את שטח המרובע ABCD.

בס"ד

פרק שלישי- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות שורש

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=x+\frac{4}{x^2}$.

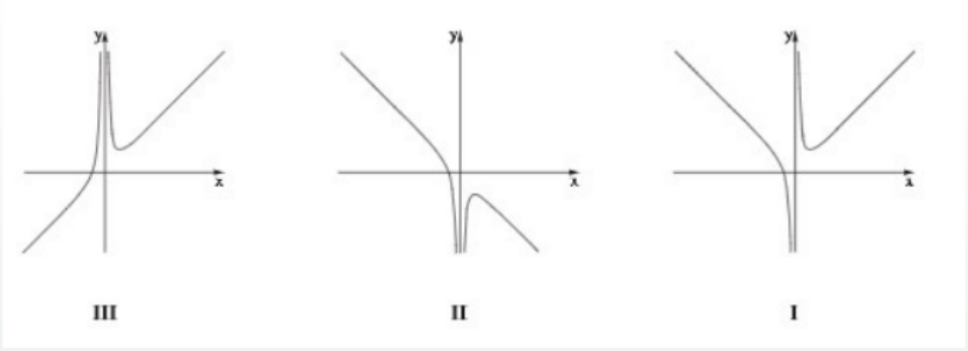
א. מהו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

ב. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.
בתשובתכם דייקו 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

ג. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ד. אחד מן הגרפים $\mathrm{I}-\mathrm{III}$ בסוף השאלה מתאר את הפונקציה $f(x)$.
קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

ה. חשבו את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר $x=1$, על ידי הישר $x=2$ ועל ידי ציר ה-x.



בס"ד

שאלה 7

7. נתונה הפונקצייה $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{7 - x}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

(3) מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x) = f(x + a)$, a הוא פרמטר.

נתון כי לפונקצייה $g(x)$ יש נקודת מקסימום פנימית בנקודה שבה $x = 8.6$.

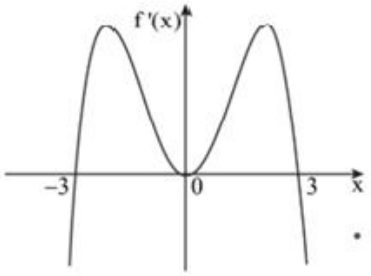
ג. **(1)** מצאו את הערך של a . נמקו את תשובתכם.

(2) מהו תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$?

בס"ד

שאלה 8

8. הפונקצייה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת $f'(x)$ שלה מוגדרות לכל x.



לפניכם סרטוט של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון: פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מתאפסת בנקודות שבהן $x=-3$, $x=0$, $x=3$ בלבד, כמתואר בסרטוט.

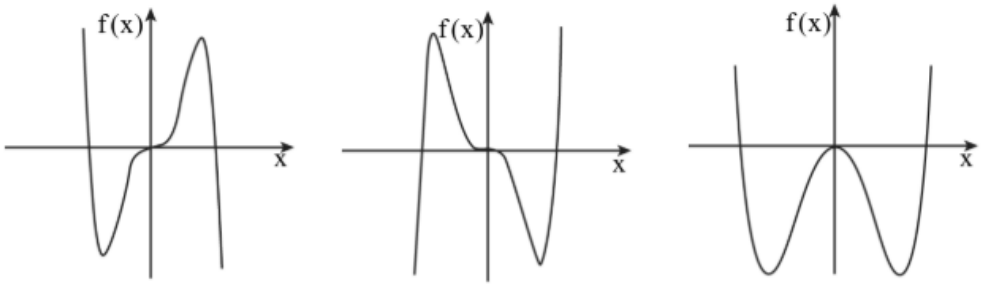
א. **(1)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מה הם שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, ומהו סוגן? נמקו.

ב. אחד מהגרפים $I-III$ שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקצייה $f(x)$.
קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

ד. נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x-4)$.

מה הם שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, ומהו סוגן? נמקו.



III II I